

湖南工商大学《线性代数》2017-2018 学年第一学期期末试卷

一、填空 (2 分×10=20 分)

1. 排列 531264 的逆序数是_____。

$$2. D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

$$3. \text{已知矩阵 } A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \text{ 和 } B = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{bmatrix},$$

且 $|A| = |B| = 1$, 则 $|2A - B| = \underline{\hspace{2cm}}。$

$$4. \text{设 } A \text{ 为三阶可逆矩阵, 且 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$A^* = \underline{\hspace{2cm}}。$$

5. 已知 n 阶矩阵 A 、 B 和 C 满足 $ABC = E$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}。$

6. 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解的充分必

要条件是_____。

$$7. \text{设 } \alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 1, -2)^T,$$

$$\text{若 } \beta = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, \text{ 则 } \beta = \underline{\hspace{2cm}}。$$

8. 若向量 $\alpha = (1, -2, 3)^T$ 和 $\beta = (\lambda, 1, 1)^T$ 正交, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}。$

9. 设 λ_1 和 λ_2 为方阵 A 的两个互异特征值, 且 p_1 和 p_2 是其对应的特征向量, 则 p_1 和 p_2 必线性_____。

10. 把向量 $\alpha = (1, 0, 2, -2)^T$ 单位化得_____。

二、选择题 (2分 ~~5~~5=10分)

1. 若齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + kx_2 - x_3 = 0 \\ kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$
 有

非零解, 则——。

(A) $k = 4$ 或 $k = -1$ (B) $k \neq 4$ 且 $k \neq -1$

(C) $k = -4$ 或 $k = 1$ (D) $k \neq -4$ 且 $k \neq 1$

2. 设 n 阶矩阵 A 的行列式等于 D , 则 $|-A|$ 等于——。

(A) D (B) $-D$

(C) $(-1)^n D$ (D) $(-1)^{n-1} D$

3. 设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $AB = 0$, 则——。

(A) $A = 0$ 或 $B = 0$ (B) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$

(C) $A + B = 0$ (D) $|A| + |B| = 0$

4. 若 n 元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的增广矩阵的秩 $R(A, b) < n$, 则 $AX = b$ ——。

(A) 有唯一解 (B) 有无穷多解

(C) 无解 (D) 无法判断解的情况

5. n 元齐次线性方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的基础解系中包含解向量

的个数是——。

(A) n (B) $n - 1$

(C) $n + 1$ (D) 1

三、计算题 (8分 $\times$ 8=64分)

1. 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} x & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & x & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & x & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & x \end{vmatrix}$ 。

2. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求

① $AB - 2B$ ② $B^T A$

3. 求 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵。

4. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - 2A - 4E = 0$, 证明 $A + 2E$ 可逆并求 $(A + 2E)^{-1}$ 。

5. 讨论 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

- ① 有唯一解 ② 有无穷多解 ③ 无解

6. 已知向量组 $\alpha_1 = (1 \ 2 \ 1 \ 2)^T$, $\alpha_2 = (1 \ 0 \ 3 \ 1)^T$,

$$\alpha_3 = (2 \ -1 \ 0 \ 1)^T, \quad \alpha_4 = (2 \ 1 \ 2 \ 2)^T, \text{ 求此向量组的一个最大无关组, 并把其余向量用该最大无关组线性表示。}$$

7. 求下列非齐次线性方程组所对应的齐次线性方程组的基础解系和此方程组的通解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 6 \end{cases}$$

8. 求三阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量，并写出

其相似对角阵（不要求出相似变换矩阵）。

四、证明题（6分×1=6分）

已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. 求向量

组的秩

